HASNUR GROUP	**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR** **PT ENERGI BATUBARA LESTARI**	CORE VALUE HASNUR GROUP

OB Removal					
No Dokumen	**Tanggal Berlaku**	**Revisi Ke**	**Tanggal Revisi**	**Jumlah Halaman**	**Tinjauan Berikutnya**
SOP-EBL-S-PROD-02	1-10-2024	00	-	7	1-10-2027

Disiapkan oleh,	Diperiksa Oleh,	Disetujui Oleh,
M Nur Akbar	Rino Felly	Agung Basuki
Operation Section Head	Operation Department Head	Kepala Teknik Tambang

1. TUJUAN

Standard Operation Procedure (SOP) ini bertujuan untuk :

1.1. Memberikan pedoman kepada PIC departemen yang terkait dalam melaksanakan pemuatan dan pengangkutan (loading dan hauling) overburden.

1.2. Mengendalikan pelaksanaan pemuatan dan pengangkutan (loading dan hauling) overburden agar sesuai dengan Sistem Manajemen Mutu.

2. RUANG LINGKUP

2.1 Prosedur ini berlaku untuk kegiatan OB removal di seluruh area operasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUPOP) PT Energi Batubara Lestari.

3. REFERENSI

3.1. ISO 9001:2015 Tentang Sistem Menejemen Mutu

3.2. ISO 45001:2018 Tentang Sistem Menejemen K3

3.3. ISO 14001:2015 Tentang Sistem Menejemen Lingkungan

4. DEFINISI

4.1 **Overburden** adalah lapisan batuan atau material penutup komoditas (bijih atau batubara) dan terletak dibawah lapisan soil, termasuk didalamnya material lumpur, gambut, dirty coal, parting, top soil, dan sub soil.

4.2 **Soil atau tanah merah** adalah tanah yang berasal dari batuan yang mengalami pelapukan, terletak dekat atau di permukaan serta bersentuhan langsung dengan udara, berwarna kuning hingga coklat dan mengandung zat organik.

4.3 **Loading** adalah proses pemuatan material ke alat angkut dengan menggunakan alat muat atau excavator/shovel.

4.4 **Hauling** adalah proses pengangkutan material oleh alat angkut atau truk ke tempat pembuangan yang telah ditentukan.

4.5 **Customer** adalah perusahaan yang didalam aktivitasnya memerlukan jasa PT Hasnur Riung Sinergi, terutama dalam aktivitas penambangan.

4.6 **Weekly Plan** Adalah rencana produksi mingguan yang mencakup rencana aktivitas, target produksi, rencana peralatan dan gambar desain (design map).

4.7 **P5M** Adalah pengarahan pra-kerja yang dilakukan oleh Pengawas Lapangan kepada pelaksana lapangan mengenai pelaksanaan teknis pekerjaan dan potensi bahaya serta pengendalian atas pekerjaan tersebut.

4.8 **Design Map** Adalah kumpulan gambar desain berisi boundary clearing, mine design, mine sequence, drilling sequence, blasting sequence, konstruksi jalan, drainage system, kolam pengendap (settling pond), dan general work untuk jangka waktu tertentu dan telah disetujui oleh Customer.

4.9 **Boundary Cleaning** adalah garis batas lahan yang akan dibersihkan (land clearing).

4.10 **Mine Design** adalah gambar rencana atau rancang bangun tambang dan disposal dalam periode tertentu.

4.11 **Mine Sequence** adalah gambar rencana urutan pekerjaan penambangan guna mencapai operasional yang optimal dan kemajuan tambang sesuai dengan desain atau peta.

4.12 **Blasting Sequence** adalah gambar rencana urutan aktivitas peledakan guna mencapai operasional yang optimal.

4.13 **Job Safety Analysis** adalah proses analisa keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan hidup terhadap suatu pekerjaan atau tugas yang mempunyai resiko tinggi dan kritikal.

4.14 **Daily Coordination Meeting** Adalah rapat koordinasi harian dengan Customer untuk membahas unjuk kerja sehari sebelumnya, dan rencana kerja hari ini

4.15 **Revisi Plan** adalah dokumen yang berisi kesepakatan perubahan dari rencana (Plan) awal.

4.16 **Operation Control** Adalah Staff/admin khusus untuk mencatat data produksi (perjam s/d perhari), data down time peralatan, dan informasi-informasi lain (insiden, keadaan lingkungan tambang,dll), serta memberi masukan atau informasi bila ada keadaan yang membutuhkan “Corrective Action” kepada departemen terkait.

5. PROSEDUR

5.1. Perencanaan Kegiatan

- Kegiatan harus dilakukan sesuai Monthly plan yang mengacu pada Annual Plan
- Berdasarkan monthly plan yang dibuat, pihak kontraktor membuat, mengajukan dan meminta persetujuan rencana kegiatan mingguan dan hariannya dalam weekly plan
- Jika terdapat perubahan yang akan dilakukan dan menyimpang dari rencana kerja harian maka kabag plan kontraktor harus mengkoordinasikan dengan Mine and Engineering department PT Energi Batubara Lestari

5.2. Pemasangan Batas Acuan Kerja

- Pemasangan pita batas sebagai acuan kerja harus dilakukan oleh personil survey kontraktor dibawah koordinasi survey PT. Energi Batubara Lestari, baik di tambang maupun disposal termasuk di dalamnya papan blok dan papan nama untuk mempermudah pengawasan.
- Personil survey kontraktor harus menginformasikan pita batas yang telah dipasang kepada bagian plan kontraktor dan survey PT. Energi Batubara Lestari
- Tanda-tanda acuan kerja harus dipasang sesuai Dok Standar Warna Pita Survey.
- Tidak diperkenankan bekerja tanpa ada tanda - tanda acuan kerja.

5.3. Persiapan Lokasi Loading

- Sebelum kegiatan loading dilaksanakan, plan supervisor kontraktor harus menentukan jenis material (top soil, sub soil, lumpur, blue clay, dan lain – lain) yang akan diloading.
- Jika material yang akan diloading tidak dapat ditentukan jenis soil ataupun non soil, maka plan supervisor harus berkoordinasi dengan pihak SHE Department PT Energi Batubara Lestari untuk mendapatkan kepastian jenis material tersebut.
- Sebelum kegiatan loading dilaksanakan, front loading harus disiapkan terlebih dahulu dengan melakukan pembentukan area manuver sebesar 1,5 tinggi jenjang tunggal.
- Untuk mempermudah pelaksanaan penambangan dan keberlangsungan kerja maka front loading harus dipastikan kering.
- Jika front loading tidak dapat disiapkan seperti pada klausul 6.3(4) maka Supervisor Kontraktor harus berkoordinasi dengan Mine Engineer dan SHE Departemen PT Energi Batubara Lestari.

5.4. Persiapan Lokasi Loading

- Penggunaan excavator pada kegiatan loading, mengacu kepada Instuksi Kerja Loading dan Instruksi Kerja Pengoperasian Excavator
- Untuk menjamin disposal sesuai standar perlu dipastikan penyediaan unit dozer untuk spreading dan compacting OB di lokasi Dumping sebelum pekerjaan loading OB dimulai sehingga pekerjaan dumping, spreading dan compacting dapat dilakukan secara simultan.
- Loading material OB harus terpisah antara top soil, sub soil dan non soil.

5.5. Loosening (pemecahan material)

- Material non soil dapat dipecahkan terlebih dahulu sebelum diloading dengan metode yang ditentukan oleh plan supervisor kontraktor
- Pemecahan material dengan metode ripping mengacu kepada IK Pengoperasian Bulldozer dan Instruksi Kerja Ripping and Dozing
- Pemecahan material dengan metode Peledakan / Blasting mengacu kepada Standart Operasional (SOP), Instruksi Kerja (IK) atau Standarisasi Peledakan PT Energi Batubara Lestari.

5.6. Pergantian Shift

- Setiap pergantian shift, pengawas shift sebelumnya harus memberikan laporan progress kegiatan dan rencana kegiatan shift berikutnya kepada pengawas shift pengganti.
- Laporan progress kegiatan pada pergantian shift harus berisikan informasi tentang prioritas pekerjaan, kondisi tidak aman, lokasi loading dan lokasi dumping.

5.7. Pengawasan

Setiap kegiatan OB removal harus diawasi oleh pengawas lapangan untuk memastikan hal – hal sebagai berikut :

a. Kesesuaian kegiatan dengan plan yang telah dibuat.
b. Kesesuaian pelaksanaan prosedur ini.
c. Keamanan lokasi kerja.
d. Keamanan tahapan pekerjaan.
e. Setiap operator yang terlibat melakukan pekerjaan dengan aman.

5.8. Hauling & Perawatan Jalan Hauling

- Kegiatan hauling OB dilaksanakan dengan mengacu kepada Prosedur Pengoperasian Kendaraan.
- Untuk menjamin produktivitas dan keamanan kerja maka jalan harus senantiasa dirawat dengan melakukan perawatan jalan dan rambu sesuai Prosedur Jalan dan Lalu Lintas Tambang.
- Penggunaan grader dalam perawatan jalan hauling mengacu pada IK Pengoperasian Motor Grader.

5.9. Dumping

- Lokasi disposal untuk dumping material dari pit didasarkan dari jenis material yang akan didumping, dimana jenis disposal dibedakan menjadi :

  a. Disposal Non Soil

  Material yang dapat didumping di disposal ini adalah material non soil termasuk blue clay, Lumpur, pasiran dan lain – lain.

  b. Disposal Soil, terbagi menjadi :

  - Disposal Stock

    Disposal stock adalah disposal sementara yang kemudian akan direhandling kembali saat diperlukan. Disposal stock terbagi 2 yaitu sebagai berikut :
  - Stock Top soil

    Material yang di dumping di disposal ini adalah material top soil.
  - Stock Sub Soil

    Material yang didumping di disposal ini adalah material soil yang bukan top soil.
  - Disposal Non Stock

    Disposal non stock adalah disposal non soil yang sudah siap untuk dicover soil.
  - Penggunaan Dumptruck dalam kegiatan dumping mengacu pada Instruksi

Kerja Pengoperasian Dump Truck.

- Pengawasan dalam kegiatan dumping mengacu pada Prosedur Disposal/ Waste Dump.

5.10. Pelaporan

Kontraktor pelaksana kegiatan OB removal harus melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Mining and Engineering Dept setiap hari melalui Daily Operation Report.

6. DOKUMEN PENDUKUNG

6.1. IK Pengoperasian Excavator

6.2. IK Loading

6.3. IK Ripping dan Dozing

6.4. IK Pengoperasian Bulldozer

6.5. IK Pengoperasian Motor Grader

6.6. IK Pengoperasian Dump Truck

7. RIWAYAT PERUBAHAN

-

8. DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

NO	DEPARTMENT	KODE	DISTRIBUSI
1	MINING ENGINEERING	MNE	Ya
2	PLAN PRODUCTION & INVENTORY CONTROL	PPIC	Ya
3	HEALTHY, SAFETY & ENVIRONMENT	HSE	Ya
4	CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY & LAND BANK ACQUISITION	CSR & LA	Ya
5	HUMAN RESOURCHES & GENERAL AFFAIR	HCGA	Ya
6	INFORMASI & TEKNOLOGI	IT	Ya
7	GUDANG HANDAK	HANDAK	Ya
8	SELURUH KONTRAKTOR	ALL	Ya

9. FLOW CHART

Dapat dilihat pada lembar selanjutnya

PT ENERGI BATUBARA LESTARI	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR OVERBURDEN REMOVAL	No. Dokumen : Tgl Efektif : Halaman :

No.	AKTIVITAS \ PIC	ENGINEERING DEPT.				OPERATION DEPT.			
		MOCO	M. PLAN S.HEAD	SURVEY S. HEAD	DEPT HEAD	DEPT HEAD	SECTION HEAD	GROUP LEADER	OPERATOR
1	Adanya kebutuhan pemuatan dan pengangkutan (Loading & Hauling) overburden					Loading and Hauling Overburden			
2	Adanya pertemuan dan rencana harian ***Reff:*** SOP Daily Production Meeting ***(B sambungan dari aktivitas 11)***		Mengetahui	Mengetahui	Mengetahui Daily Plan and Production Meeting B PKH 1 2		Mengetahui		
3	Membuat PKH dan distribusikan ke Production Section Head Asli, Section Head shift II Copy 1, Section Head shift I								
4	Adanya laporan handover dari proses shift change sebelumnya. ***Reff:*** ***- IK Shift Change.*** ***- IK Production Handover Report***						Handover Report PKH 1 Handover		
5	Memberi pengarahan dan instruksi sesuai PKH.						Briefing and Instruction	Melaksanakan	
6	Memberi pengarahan dan instriksi sesuai PKH.							Briefing and Instruction	Melaksanakan
7	Melaksanakan pemuatan dan pengangkutan overburden. ***Reff:*** ***- IK Aktivitas Pemuatan (Loading).*** ***-IK Aktivitas Pengangkutan (Hauling).***			Mengetahui				Mengawasi	Loading and Hauling Overburden
8	Melakukan pemantauan dan pengontrolan. ***Reff:*** ***- SOP Monitoring and Control Mine Activity***	Mengetahui					Mengetahui	Loading and Hauling Overburden	
9	Melaksanakan shift change. ***Reff:*** ***- IKH***						Melaksanakan Change Shift	Melaksanakan	Melaksanakan
10	Mengisi, menandatangani laporan pelaksanaan PKH (closing PKH), dan menyerahkan ke Dept Head.					Closing PKH	Closing PKH		
11	Memeriksa apakah PKH selesai atau tidak? - Jika Ya, maka pekerjaan selesai. - Jika Tidak, maka pekerjaan dilanjutkan pada PKH hari berikutnya. ***(B bersambung ke aktivitas 3)***						Close? No B		
12	Selesai.						Selesai		

HASNUR GROUP	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PT ENERGI BATUBARA LESTARI	safety first . go green	CORE VALUE HASNUR GROUP

PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN PENCEMARAN AIR

No Dokumen	Tanggal Berlaku	Revisi Ke	Tanggal Revisi	Jumlah Halaman	Tinjauan Berikutnya
SOP-EBL-S-SHE-18	1-10-2024	00	-	7	1-10-2027

Disiapkan oleh,	Diperiksa Oleh,	Disetujui Oleh,
M. Istiqlal Hasibuan	Arief Aminuddin	Agung Basuki
GL Environment	SHE Department Head	Kepala Teknik Tambang

1 TUJUAN

1.1. Memastikan adanya Standar, Prosedur dan Peraturan yang berfungsi untuk memastikan pengendalian pencemaran air di area kerja PT. Energi Batubara Lestari berjalan dengan efektif.

1.2. Memastikan semua karyawan memiliki pengetahuan dan komitmen yang memadai tentang persyaratan lingkungan yang terkait dengan Pengendalian dan Pengelolaan Pencemaran Air.

1.3. Memastikan pengendalian terhadap sumber pencemar air serta mengelola air tercemar yang timbul akibat operasional perusahaan agar tidak mencemari lingkungan yang berdampak pada ekosistem dan masyarakat sekitar.

2 RUANG LINGKUP

Proses berlaku pada area PT. Energi Batubara Lestari meliputi departemen terkait untuk memastikan pengendalian dan pengelolaan pencemaran air sesuai dengan prosedur dan peraturan yang terkait.

3 REFERENSI

3.1. Undang-undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

3.2. Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3.3. Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3.4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik

3.5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.113 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan Atau Kegiatan Pertambangan Batu Bara

3.6. ISO 45001:2018 Tentang Sistem Manajemen K3

3.7. ISO 14001:2015 Tentang Sistem Manajemen Lingkungan

4 DEFINISI

4.1. **Pencemaran air** adalah masuk atau dimasukkannya mahkluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan.

4.2. **Pengendalian pencemaran air** adalah cara atau proses untuk mengatasi pencemaran air.

4.3. **Sumber pencemar air limbah** adalah kegiatan yang berpotensi menghasilkan air limbah.

4.4. **Air Limbah** adalah air yang berasal dari suatu proses dalam suatu kegiatan.

4.5. **Air Asam Tambang** adalah proses lindian, rembesan atau aliran akibat adanya oksidasi mineral sulfida pada kegiatan pertambangan.

4.6. **Baku mutu air limbah** adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah dari suatu usaha dan/atau kegiatan.

4.7. **Pengolahan air limbah** merupakan kegiatan yang berupaya untuk mengurangi atau menghilangkan zat, energi dan/atau komponen lain dalam air sehingga tidak mencemari lingkungan.

4.8. **Sedimen Pond** adalah bak/kolam yang berfungsi mengendapkan padatan tersuspensi dalam air dalam rangka pemenuhan baku mutu yang sesuai dengan peraturan.

4.9. **Titik Pemantauan** adalah titik yang ditetapkan untuk melakukan pemantauan air limbah.

5 PROSEDUR

5.1. Sumber Pencemar Air Limbah

Sumber pencemar air limbah ditentukan oleh bahan baku dan bahan pendukung dalam proses utama kegiatan pertambangan batubara dan kegiatan penunjang lainnya. Pada proses utama kegiatan yaitu penambangan menghasilkan air limbah melalui proses limpasan air hujan maupun kegiatan pencucian yang terakumulasi pada *water sump*. Selain itu pada proses penunjang menghasilkan air limbah melalui proses pencucian, kegiatan fasilitas stockpile batubara, kegiatan workshop dan sebagainya.

5.2. Karakteristik dan Tingkat Pencemaran Air Limbah

Karakteristik pencemaran air limbah terbagi menjadi tiga sifat, yaitu fisika, kimia dan biologi yaitu:

- Fisika : Suhu, Warna, Bau, Kekeruhan, TSS
- Kimia : pH, Organik, Logam, Anorganik, Nutrien
- Biologi : Bakteri, Mikroorganisme

Menentukan tingkat pencemaran air limbah merupakan proses penting untuk menggunakan metode pengolahan air limbah yang tepat. Tingkat pencemaran air limbah dilakukan dengan

menguji air limbah di Laboratorium sesuai dengan parameter yang ditetapkan. Hasil dari uji laboratorium menggambarkan seberapa besar tingkatan pencemaran air yang terjadi.

5.3. Pengolahan Air Limbah

Air limbah yang dihasilkan dari proses kegiatan perusahaan wajib untuk dilakukan pengolahan dan dilarang untuk langsung membuang ke badan air. Beberapa tahapan pengolahan air limbah diuraikan pada proses sebagai berikut :

a. Membuat Fasilitas Pengolahan Air Limbah

Seluruh area kerja yang berpotensi untuk menghasilkan air limbah wajib dilengkapi dengan saluran air dan kolam penampungan yang layak. Kolam penampungan yang dimaksud ialah sedimen pond dan/atau oil trap. Sedimen pond dan/atau oil trap didesain sesuai *catchment* air yang ditampung. Selain itu, wajib dilengkapi dengan izin kolam penampungan, SOP, IK, serta informasi pendukung seperti, papan nama kolam penampungan, rambu-rambu keselamatan, papan pantau harian dan gudang bahan koagulan untuk pengolahan air limbah.

b. Menyiapkan Alat Pengolahan Air Limbah

Pengolahan air limbah wajib membutuhkan alat-alat yang digunakan. Alat yang digunakan menyesuaikan dengan karakteristik air limbah yang ada yaitu sifat fisika, kimia dan biologi.

c. Melaksanakan Pengolahan Air Limbah

Pengolahan air limbah harus disesuaikan dengan beban dan karakteristik suatu air limbah. Air limbah yang dihasilkan wajib dialirkan ke kolam penampungan. Pengolahan air limbah yang dilaksanakan meliputi :

1) *Pre-Treatment*

Proses *Pre-Treatment* dilakukan dengan cara penyaringan padatan-padatan besar seperti ranting pohon, dahan, sampah dsb. Kemudian pemisahan minyak dan lemak jika ada.

2) *Primary Treatment*

Proses *Primary Treatment* dilakukan dengan prinsip fisika. Adanya proses pengendapan untuk mengendapkan padatan-padatan yang tidak tersaring seperti pasir, kerikil, sisik ikan, serpihan daging ikan, dll.

3) *Secondary Treatment*

Proses *Secondary Treatment* dilakukan dengan prinsip kimia dan biologis. Penambahan bahan koagulan pada proses pengolahan air limbah dapat memengaruhi nilai kandungan parameter lingkungan pada air.

4) *Sludge Treatment*

Lumpur yang terbentuk merupakan produk samping dari proses pengolahan Primary dan Secondary Treatment. Treatment yang terendap di kolam penampungan

wajib untuk dilakukan loading menggunakan alat berat (excavator) sehingga efektivitas kolam tetap terjaga.

d. Perawatan Fasilitas dan Alat Pengolahan Air Limbah

Perawatan fasilitas dan alat pengolahan air limbah selaras dengan pengecekan (inspeksi) yang dilakukan setiap hari oleh crew/pengawas. Perawatan fasilitas kolam penampungan seperti pengecekan akses, dinding atau lantai/dasar kolam harus selalu dicek. Apabila terjadi kebocoran/longsor wajib untuk dilakukan perbaikan. Selain itu untuk alat-alat pengolahan air limbah harus dilakukan inventarisasi sehingga mengetahui jumlah alat sesuai dengan kebutuhan pengolahan air limbah dan perbaikan jika perlu dilakukan.

e. Pencatatan Penggunaan Koagulan

Setiap melakukan pengolahan air limbah menggunakan koagulan, wajib untuk dilakukan pencatatan penggunaan koagulan di logbook harian.

5.4. Daur Ulang Olahan Air Limbah

Daur ulang olahan air limbah merupakan proses pemanfaatan kembali air hasil pengolahan air limbah. Pemanfaatan kembali air limbah meliputi pengurangan (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*), pendaur ulang (*recycle*), perolehan kembali manfaat (*recovery*) dan/atau pengisian kembali (*recharge*) merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mengurangi air limbah yang dilepas ke media air, melalui pemanfaatan air limbah, efisiensi penggunaan air, penyimpanan air limbah dan/atau bentuk lainnya.

5.5. Pemantauan Kualitas Air Limbah

Pemantauan kualitas air limbah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kondisi beban limbah cair dari sumber pencemar. Parameter air limbah yang wajib dipantau meliputi pH, Debit, TSS, Fe, Cd dan Mn. Pemantauan kualitas air limbah yang dilakukan harus meliputi:

a. Pemantauan Harian

Pemantauan harian dilakukan setiap hari dengan cara manual yaitu mengambil sampel pada titik penaatan kemudian dianalisis menggunakan alat portable. Pada pemantauan harian parameter umum yang dianalisis adalah pH, TSS dan Debit.

b. Pemantauan Bulanan

Pemantauan bulanan dilakukan setiap satu bulan sekali dengan melibatkan pihak laboratorium yang terakreditasi dan teregistrasi di Kementerian Lingkungan Hidup.

c. Pemantauan Air Sungai

Pemantauan air sungai dilakukan setiap 3/6 bulan sekali pada hulu dan hilir sungai yang menjadi badan air pembuangan air limbah dari hasil pengolahan air limbah. Pemantauan air sungai dilakukan oleh pihak laboratorium yang terakreditasi dan teregistrasi di Kementerian Lingkungan Hidup.

5.6. Identifikasi Bahaya dalam Pengolahan Air Limbah

Identifikasi bahaya merupakan kegiatan yang menganalisa kemungkinan munculnya suatu bahaya serta risiko dari dampak kegiatan. Maka dari itu analisa terhadap bahaya dan risiko yang muncul menjadi perhatian dalam kegiatan pengolahan air limbah. Pada pelaksanaan pengolahan air limbah wajib ada identifikasi bahaya yang meliputi:

a. Melakukan P2H Alat Pengolahan Air Limbah

P2H (Pengecekan dan Pemeriksaan Harian) alat pengolahan air limbah merupakan proses rutin yang dilakukan setiap hari oleh crew sebelum dilakukan pengolahan air limbah sehingga memastikan dalam kondisi dalam baik, aman dan siap untuk digunakan dalam pekerjaan. P2H dilakukan dengan mengisi form yang sudah disediakan.

b. Menyusun JSA dan/atau Instruksi Kerja

Penyusunan JSA dan IK dilakukan untuk mengetahui bahaya dan risiko setiap aktivitas pada pengolahan air limbah. Hal ini wajib dilakukan sebelum pelaksanaan, sehingga mengetahui langkah kerja setiap aktivitas.

c. Melakukan Inspeksi Berkala Kolam Penampungan

Melakukan inspeksi berkala pada area kolam penampungan. Kegiatan inspeksi harus meliputi seluruh area dan aktivitas diantaranya adalah, akses, kondisi kolam, kondisi alat pengolahan air limbah, kondisi gudang bahan koagulan, kondisi titik inlet dan penaatan.

5.7. Tanggap Darurat Pengolahan Air Limbah

a. Kontaminasi Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Pada Air Limbah:

1. Tutup pintu air menginformasikan kepada kru pompa untuk menghentikan pompa beroperasi (apabila pompa beroperasi).
2. Segera melaporkan ke KTT / SHE Dept.
3. Melakukan penanganan kontaminasi limbah B3 tersebut dengan menggunakan peralatan yang sesuai dan aman yang selanjutnya dimasukan ke TPS penyimpanan B3.

b. Kolam Pengendap Air Limbah Meluap:

1. Melaporkan ke KTT / SHE Dept segera mungkin .
2. Menghentikan / memecah sumber aliran air yang terkendali maupun tidak terkendali untuk mengurangi debit air yang masuk ke kolam pengendap.
3. Melakukan pembuatan tanggul penahan untuk mengantisipasi air yang keluar menjadi tidak terkendali.

5.8. Pelaporan Air Limbah

1. Pemantauan Harian Air Limbah dicatat setiap hari oleh PIC Pengolahan Air Limbah pada formulir *logbook* air limbah.
2. PIC Pengolahan Air Limbah melaporkan kualitas air limbah harian yang diakumulasi perbulan kepada Dept. Head dan KTT PT. Energi Batubara Lestari.

3. PIC Pengolahan Air Limbah melakukan penginputan hasil pemantauan bulanan air limbah kepada Kementerian Lingkungan Hidup melalui website SIMPEL.

5.9. Pelatihan Pengelolaan Air Limbah

Personil di semua lokasi kegiatan Pengolahan Air Limbah harus mendapat kompetensi tentang Pengoperasian Alat Pengolahan Air Limbah dan Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air.

6 LAMPIRAN

6.1. Formulir P2H Alat Pengolahan Air Limbah

6.2. Formulir Inspeksi Settling Pond

6.3. Formulir Daily Monitoring Air Limbah

6.4. Formulir *log book* Bahan Koagulan

6.5. IK Water Treatment

6.6. IK Pengambilan Sampel Air

7 RIWAYAT PERUBAHAN

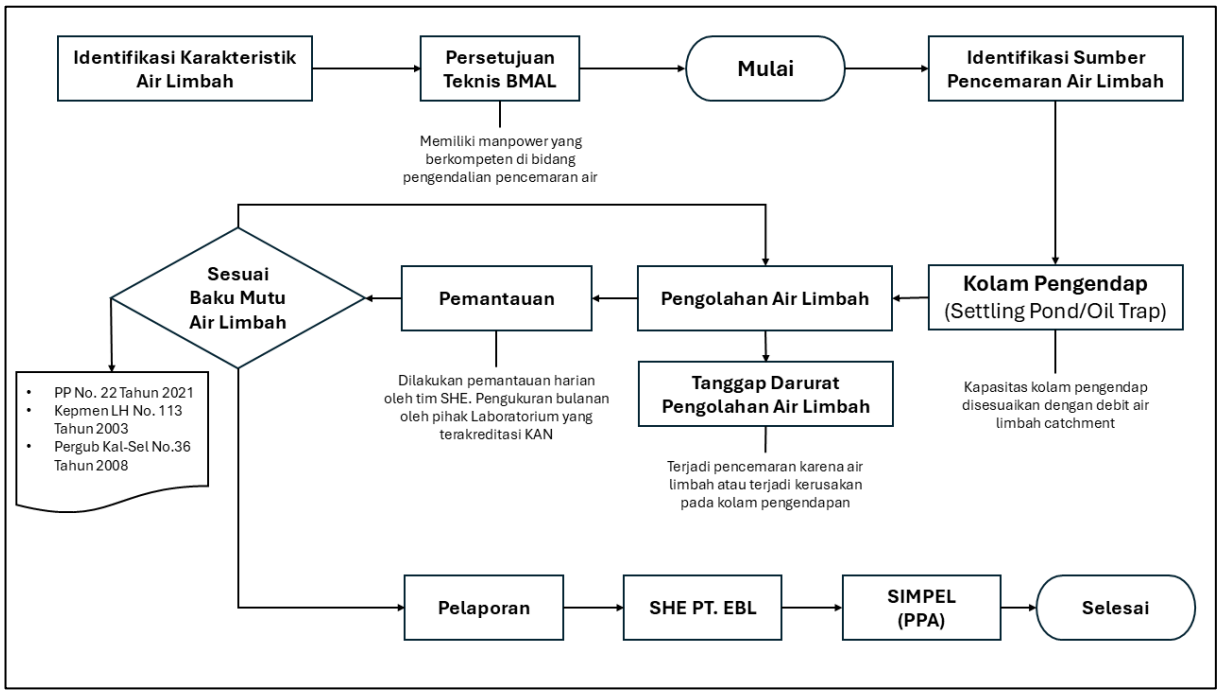
No	Tanggal Revisi	Deskripsi	Revisi ke
1		-	

8 DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

NO	DEPARTMENT	KODE	DISTRIBUSI
1	MINING ENGINEERING	MNE	Ya
2	PRODUCTION	PRO	Ya
3	PLAN PRODUCTION & INVENTORY CONTROL	PPIC	Ya
4	SAFETY, HEALTHY & ENVIRONMENT	SHE	Ya
5	CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY	CSR	Ya
6	RECLAMATION NURSERY REVEGETATION	RNR	Ya
7	HUMAN CAPITAL ADMINISTRATION	HCA	Ya
8	LEGAL	LGL	Ya
9	SECURITY	SCR	Ya
10	GUDANG HANDAK	HDK	Ya
11	MONITORING CONTROL	MCO	Ya
12	PROJECT	PRJ	Ya
13	KONTRAKTOR	KON	Ya

9 FLOW CHART

9.1 Pengendalian dan Pengelolaan Pencemaran Air



9.2 Penjelasan Diagram Alir

No	Deskripsi Kegiatan	Penanggung Jawab
1	PIC PPPA melakukan identifikasi karakteristik air limbah serta sumber pencemarannya berdasarkan *business process* yang ada	PIC PPPA
2	PIC PPPA mengajukan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah ke Kementerian Lingkungan Hidup	PIC PPPA
3	Kapasitas kolam pengendapan harus disesuaikan dengan debit air limbah *catchment*	PIC PPPA
4	Jika dalam proses pengolahan air limbah menghasilkan air limbah yang melebihi baku mutu, harus dilakukan penutupan pintu air sampai air yang dihasilkan sesuai standar baku mutu	PIC PPPA
5	Jika kolam pengendapan mengalami kerusakan/kebocoran, maka harus dilakukan tanggap darurat dan perbaikan segera	Departemen Terkait (DIC)
6	Pemantauan dilakukan harian oleh departemen terkait dan bulanan oleh pihak Laboratorium Terakreditasi KAN	PIC PPPA
7	Pelaporan kualitas air limbah dikirimkan ke Kementerian Lingkungan Hidup melalui Website SIMPEL KLH	PIC PPPA

HASNUR GROUP	**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR** **PT ENERGI BATUBARA LESTARI**	safety first . go green	CORE VALUE HASNUR GROUP

PENGENDALIAN BATUAN POTENSI ASAM

No Dokumen	Tanggal Berlaku	Revisi Ke	Tanggal Revisi	Jumlah Halaman	Tinjauan Berikutnya
SOP-EBL-RNR-05	25 September 2023	1	28 Juni 2025	7	29 Juni 2026

Disiapkan oleh,	Diperiksa Oleh,	Disetujui Oleh,
Agung Laksono	Mariano A S	Agung Basuki
Revegetasi Section Head	RNR Department Head	Kepala Teknik Tambang

1 TUJUAN

Standard Operation Procedure (SOP) ini

2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup SOP ini untuk diterapkan di PT Energi Batubara Lesatari dan seluruh Mitra Kerja.

3 REFERENSI

3.1 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3.2 PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3.3 Keputusan Menteri ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik

3.4 SNI 6989.57:2008 tentang Cara Uji Logam Berat

3.5 Dokumen AMDAL/RKL-RPL dan RKAB Perusahaan

4 DEFINISI

4.1 Air Asam Batuan (AAB): Air yang terbentuk akibat reaksi kimia antara mineral sulfida (seperti pirit), oksigen, dan air, menghasilkan larutan yang bersifat asam (pH rendah), serta mampu melarutkan logam-logam berat seperti besi (Fe), mangan (Mn), dan aluminium (Al). AAB dapat mencemari air permukaan maupun air tanah bila tidak dikelola dengan baik.

4.2 Net Acid Generation (NAG) Test: Uji laboratorium berbasis reaksi kimia yang digunakan untuk menilai potensi suatu sampel batuan menghasilkan air asam melalui pembakaran dan pengukuran pH. Digunakan untuk mengidentifikasi sifat batuan apakah bersifat pembentuk asam atau tidak.

4.3 Acid-Base Accounting (ABA): Metode kuantitatif yang digunakan untuk menghitung keseimbangan antara kandungan asam potensial dan kapasitas penetral dalam suatu batuan. Hasil ABA membantu klasifikasi batuan menjadi PAF atau NAF.

4.4 Potential Acid Forming (PAF): Batuan yang memiliki kandungan mineral sulfida tinggi dan rendah kandungan netralisator (alkalinitas), sehingga berpotensi menghasilkan AAB.

4.5 Non-Acid Forming (NAF): Batuan yang memiliki kandungan alkalinitas tinggi (misal kalsit atau dolomit) dan rendah mineral pembentuk asam, sehingga tidak berpotensi membentuk AAB.

4.6 Uncertain Material: Batuan yang hasil uji statik (ABA/NAG) tidak dapat diklasifikasikan secara jelas sebagai PAF maupun NAF, sehingga memerlukan uji kinetik lebih lanjut.

4.7 Encapsulation (Pembungkusan Batuan PAF): Teknik isolasi material PAF dengan membungkusnya menggunakan material NAF secara berlapis untuk mencegah kontak langsung dengan air dan oksigen.

4.8 Wet Cover: Metode pengendalian AAB dengan menenggelamkan batuan PAF dalam air untuk meminimalkan paparan oksigen dan memperlambat reaksi oksidasi.

4.9 Dry Cover: Teknik pelapisan material PAF dengan tanah clay atau bahan impermeabel untuk mencegah infiltrasi air dan oksigen.

4.10 Kolam Netralisasi: Fasilitas penampungan sementara air yang bersifat asam untuk dilakukan proses penetralan dengan bahan penetral (kapur, batu gamping, kapur dolomit, dll)

4.11 Pengelolaan AAB: Seluruh rangkaian aktivitas yang mencakup identifikasi, klasifikasi batuan, teknik penanganan material, konstruksi fasilitas pengendalian, monitoring kualitas air, dan evaluasi berkala untuk mencegah dan mengendalikan pembentukan serta dampak Air Asam Batuan.

4 TANGGUNG JAWAB

5.1 Kepala Teknik Tambang (KTT)

Memberikan izin atas pelaksanaan kegiatan dan operasional sarana, prasarana, instalasi, serta sistem pengendalian Air Asam Batuan (AAB) yang berada di area konsesi PT Energi Batubara Lestari setelah melalui prosedur evaluasi teknis dan lingkungan yang dipersyaratkan.

5.2 Penanggung Jawab Operasional (PJO)

5.2.1 Memastikan seluruh kegiatan pengelolaan dan pengendalian AAB yang berada di bawah tanggung jawabnya dijalankan sesuai dengan standar teknis dan prosedur perusahaan.

5.2.2 Menjamin bahwa seluruh infrastruktur pengendalian AAB (seperti kolam pengendapan, sistem drainase, penutup material PAF) berada dalam kondisi fungsional dan terdokumentasi dengan baik.

5.2.3 Memastikan tersedianya daftar lokasi dan fasilitas pengendalian AAB yang memerlukan pengecekan rutin, terutama sebelum, selama, dan setelah musim hujan atau aktivitas penambangan.

5.3 User (Pemilik Wilayah/Operator Area)

5.3.1 Wajib melakukan pengujian dan inspeksi rutin terhadap sarana, prasarana, dan titik-titik sumber potensi AAB (misalnya disposal area, exposed wall, sumps).

5.3.2 Melakukan tindakan perbaikan atau penanganan segera jika ditemukan ketidaksesuaian atau potensi timbulnya AAB di area kerjanya.

5.3.3 Bertanggung jawab atas pelaporan temuan dan hasil monitoring di wilayah operasinya kepada Departemen Lingkungan.

5.4 Departemen SHE Mitra Kerja

5.4.1 Memastikan bahwa mitra kerja mematuhi ketentuan pengendalian AAB dalam aktivitas penambangan, pemindahan material, dan pembangunan infrastruktur.

5.4.2 Melakukan monitoring terhadap implementasi sistem pengelolaan AAB yang menjadi tanggung jawab

mitra kerja, termasuk masa berlaku izin atau persetujuan teknis dari sistem pengendalian lingkungan.

5.5 Departemen Revegetasi dan Rehabilitasi PT Energi Batubara Lestari

5.5.1 Melakukan verifikasi kelayakan dan efektivitas sistem pengelolaan AAB, termasuk inspeksi fisik, evaluasi laboratorium (NAG Test, ABA), serta analisis kualitas air.

5.5.2 Memberikan rekomendasi teknis perbaikan atau tindakan lanjutan apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam sistem pengendalian AAB.

5.5.3 Memberikan tanda/verifikasi kelayakan (stiker, sertifikat internal, atau laporan hasil inspeksi) terhadap sarana dan prasarana pengendalian AAB yang telah memenuhi kriteria teknis dan lingkungan

6 PROSEDUR

6.1. Identifikasi dan Klasifikasi Batuan

6.1.1 Pengambilan sampel batuan dilakukan secara berkala dari beberapa lokasi strategis yang berpotensi menghasilkan Air Asam Batuan (AAB), termasuk front tambang aktif, disposal area, wall pit, dan area lain yang relevan. Proses ini dilakukan oleh tim gabungan dari Divisi Geologi dan Lingkungan dengan mengikuti metode pengambilan sampel yang representatif, seperti grid sampling atau berdasarkan area spesifik yang ditentukan secara teknis.

6.1.2 Sampel batuan yang telah dikumpulkan kemudian diuji di laboratorium menggunakan metode Net Acid Generation (NAG Test) dan Acid Base Accounting (ABA). Parameter utama yang dianalisis meliputi pH NAG, total sulfur, netralisasi potensial (NP), dan acid potential (AP). Pengujian dapat dilakukan di laboratorium internal perusahaan atau melalui pihak ketiga yang memiliki akreditasi resmi, guna memastikan validitas dan akurasi hasil.

6.1.3 Berdasarkan hasil analisis laboratorium, batuan akan diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu: Non-Acid Forming (NAF) adalah Batuan yang tidak berpotensi menghasilkan AAB, Potential Acid Forming (PAF) atau Batuan yang memiliki potensi tinggi menghasilkan AAB, Uncertain adalah Batuan dengan hasil pengujian yang ambigu dan memerlukan analisis lanjutan (uji kinetik).

6.1.4 Proses klasifikasi dilakukan oleh tim teknis geologi dan hasil klasifikasinya divalidasi oleh Departemen Revegetasi dan Rehabilitasi sebagai bagian dari koordinasi lintas fungsi.

6.1.5 Seluruh hasil klasifikasi batuan dicatat dan diintegrasikan ke dalam basis data geologi perusahaan. Data tersebut juga dipetakan secara spasial ke dalam dokumen Disposal Plan dan ROM Plan. Setiap zona material di lapangan wajib diberi label visual seperti warna bendera, cat semprot, atau papan informasi guna memudahkan identifikasi di area operasional. Pemetaan dan pelabelan tersebut disesuaikan dengan kondisi penggalian aktual dan update zonasi lapangan.

6.1.6 Material hasil klasifikasi ditangani dan ditempatkan sesuai dengan kategorinya. Material NAF dapat digunakan sebagai penutup material PAF atau sebagai bagian dari kegiatan reklamasi. Material PAF wajib ditempatkan di dalam zona isolasi khusus yang dilengkapi sistem encapsulation dan pelapisan guna mencegah kontak dengan oksigen dan air. Sementara itu, material Uncertain harus disimpan di area terkontrol secara sementara hingga hasil pengujian lanjutan tersedia. Dilarang keras mencampurkan material NAF dan PAF dalam satu zona disposal.

6.1.7 Evaluasi terhadap klasifikasi material dilakukan secara berkala, minimal setiap enam bulan sekali atau segera apabila ditemukan perubahan signifikan pada zona litologi. Tim teknis bertanggung jawab untuk menindaklanjuti ketidaksesuaian klasifikasi dengan tindakan korektif dan melaporkannya kepada unit terkait.

7 LAMPIRAN

8 DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

NO	DEPARTMENT	KODE	DISTRIBUSI
1	MINING ENGINEERING	MNE	Ya
2	OPERATION	OPS	Ya
3	SAFETY, HEALTHY & ENVIRONMENT	SHE	Ya
4	RECLAMATION NURSERY REVEGETATION	RNR	Ya